Architettura dei sistemi di elaborazione (2)

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

alesandu0@gmail.com

Indice

1. Recap Tutoraggio 1
   - Conversioni di base.
   - Breve recap di Hamming.
2. Hamming code
   - Invio e Calcolo bit in Hamming.
   - Ricezione e Controllo bit in Hamming.
3. Risoluzione equazione con tavola di verità
4. Verifica equivalenza tra espressioni tramite tavola di verità

1. Conversioni Base generica -> Base 10

- Da qualsiasi base (b) a decimale:

$$N_b = \sum_{0}^{k} {}_j c_j \quad b^j$$

c_k	c_{k-1}	…	c_1	c_0
b^k	b^{k-1}	…	b^1	b^0

Conversione: Base generica -> Base 10

- Trasformare $1F4_{16}$ in base 10.

cifre	**1**	**F**	**4**
pesi	16^2	16^1	16^0
valori	256	240	4

$$N_b = \sum_{0}^{k} {}_j c_j \quad b^j$$

$$1F4_{16} = 1 \cdot 16^2 + F \cdot 16^1 + 4 \cdot 16^0 = 1 \cdot 256 + 15 \cdot 16 + 4 \cdot 1 = 500_{10}$$

Conversioni Base 10 -> Base generica

- Da decimale a qualsiasi base:

Metodo delle divisioni successive

Conversione: Base 10 -> Base generica

- Trasformare 500_{10} in base 16.

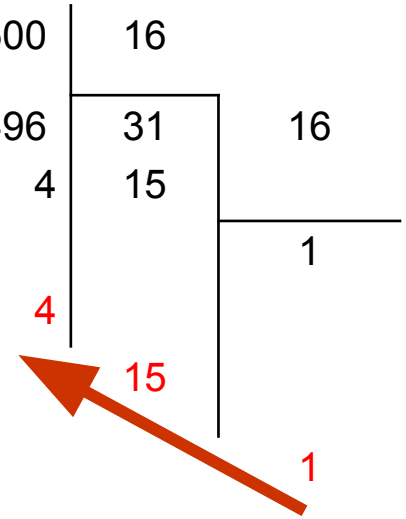
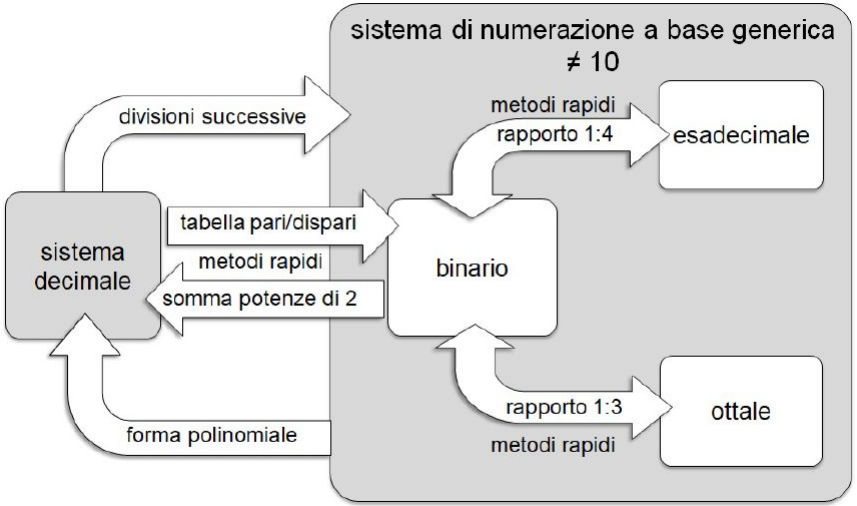


Tabella riassuntiva



Basi potenza l'una dell'altra (x <-> x^n)

- Per le Basi potenza (->) si suddivide il numero in gruppi di n bit e si trasforma ogni gruppo nella corrispondente cifra.
- Per l'inversa (<-), ad ogni cifra corrispondono n bit.

Es: base 8 -> base 2

1	0	1	1	1	0	1	0	0
4	2	1	4	2	1	4	2	1

564_8

2. Hamming Code: Invio dati

Il Codice di Hamming inserisce dei **bit di parità** (o bit di controllo) in posizioni strategiche (le potenze di 2: posizioni 1, 2, 4, 8) rispettando la formula

$2^n >= m + n + 1$

Es.
Se hai **4 bit** di dati (m=4): $2^3 >= 4+3+1 = 8$. Servono **3 bit** di parità.
Se hai **11 bit** di dati (m=11): $2^4 >= 11+4+1 = 16$. Servono **4 bit** di parità.

Hamming Code: Calcolo bit correzione d’errore

Calcola i bit di correzione d’errore da aggiungere alla parola $1B_{16}$

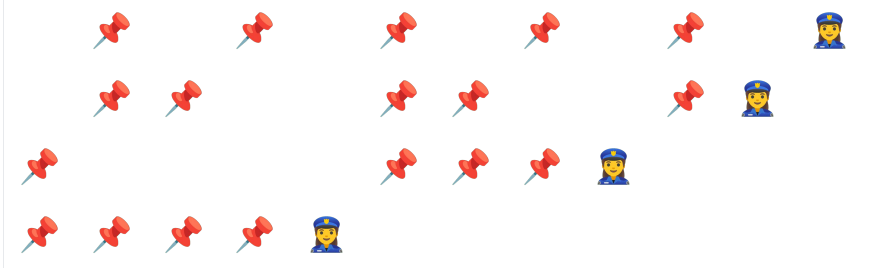
1				B$_{16}$			
0	0	0	1	1	0	1	1_2

$m = 8$

$n + m + 1 <= 2^n$

$n = 4$

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0



Esercizio: Calcolo bit correzione d’errore

Calcola i bit di correzione d’errore da aggiungere alla parola $ADA1_{16}$

A				D				A				1			
1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1

Esercizio: Calcolo bit correzione d’errore

Calcola i bit di correzione d’errore da aggiungere alla parola $ADA1_{16}$

A				D				A				1			
1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1

$m = 16$

$n + m + 1 <= 2^n$

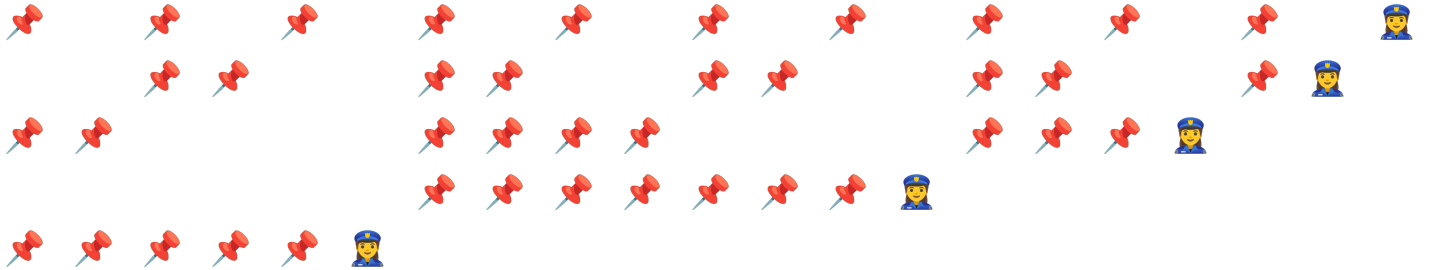
$n = 5$

Esercizio: Calcolo bit correzione d’errore

Calcola i bit di correzione d’errore da aggiungere alla parola $ADA1_{16}$

A				D				A				1			
1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1

21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	1	b_4	1	0	1	1	0	1	0	b_3	0	0	0	b_2	1	b_1	b_0

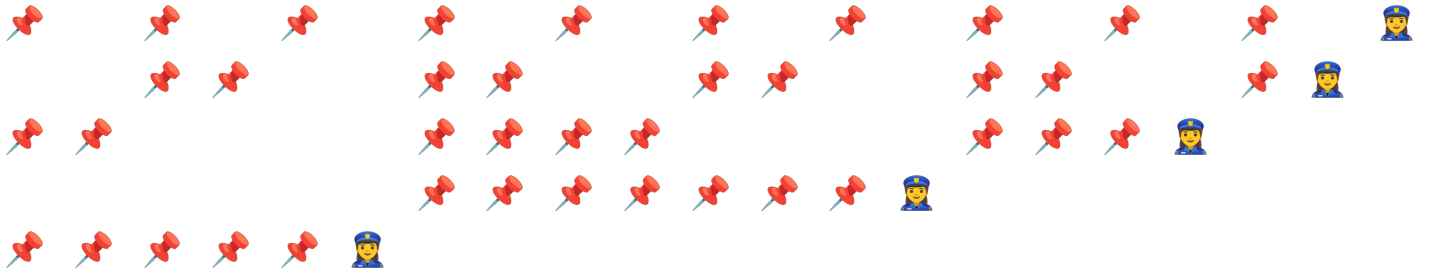


Esercizio: Calcolo bit correzione d’errore

Calcola i bit di correzione d’errore da aggiungere alla parola $ADA1_{16}$

A				D				A				1			
1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1

21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0



Esercizio: Calcolo bit correzione d’errore

Calcola i bit di correzione d’errore da aggiungere alla parola $2F7F_{16}$

2				F				7				F			
0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

Esercizio: Calcolo bit correzione d’errore

Calcola i bit di correzione d’errore da aggiungere alla parola $2F7F_{16}$

2				F				7				F			
0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

$m = 16$

$n + m + 1 <= 2^n$

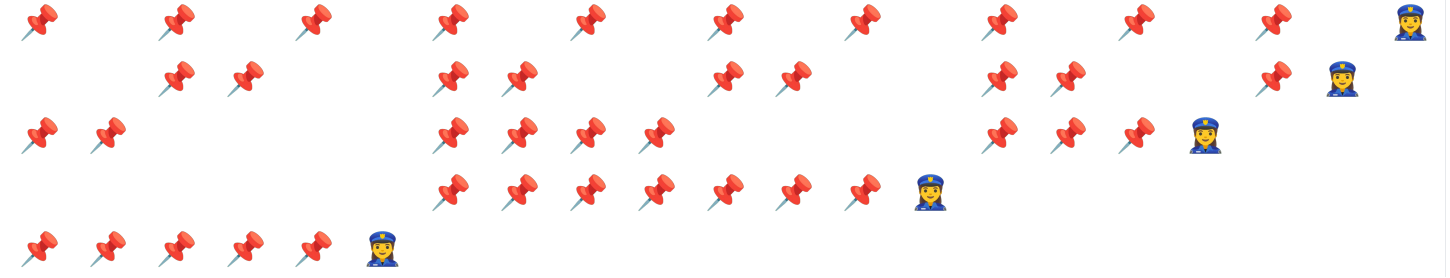
$n = 5$

Esercizio: Calcolo bit correzione d’errore

Calcola i bit di correzione d’errore da aggiungere alla parola $2F7F_{16}$

2				F				7				F			
0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	1	0	1	b_4	1	1	1	0	1	1	1	b_3	1	1	1	b_2	1	b_1	b_0

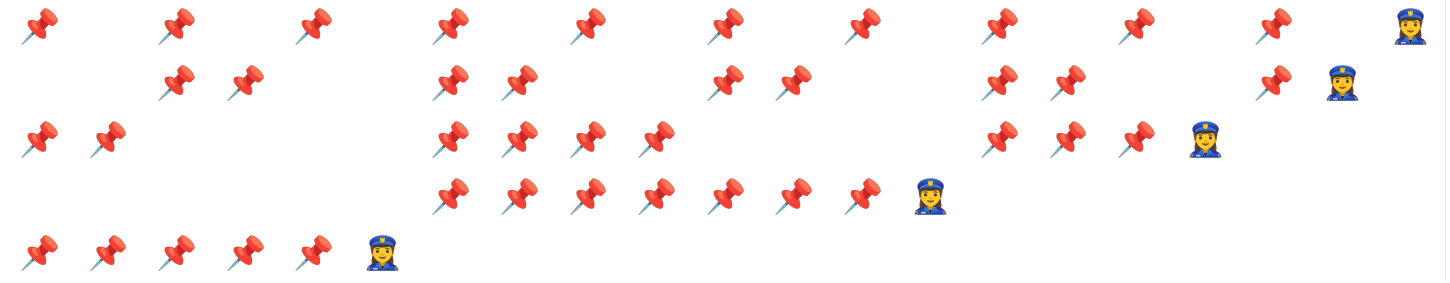


Esercizio: Calcolo bit correzione d’errore

Calcola i bit di correzione d’errore da aggiungere alla parola $2F7F_{16}$

2				F				7				F			
0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1



Hamming Code: Controllo bit parità

Assumendo abbiamo ricevuto la sequenza $2B1_{16}$ calcola i bit di parità

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1

b_3	b_2	b_1	b_0
0	0	0	0

Esercizio: Controllo bit parità

Assumendo abbiamo ricevuto la sequenza 05735_{16} calcola i bit di parità

Esercizio: Controllo bit parità

Assumendo abbiamo ricevuto la sequenza 05735_{16} calcola i bit di parità

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1

Esercizio: Controllo bit parità

Assumendo abbiamo ricevuto la sequenza 05735_{16} calcola i bit di parità

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1

b4	b3	b2	b1	b0
0	1	0	1	1

⚠️ Errore in posizione 11!

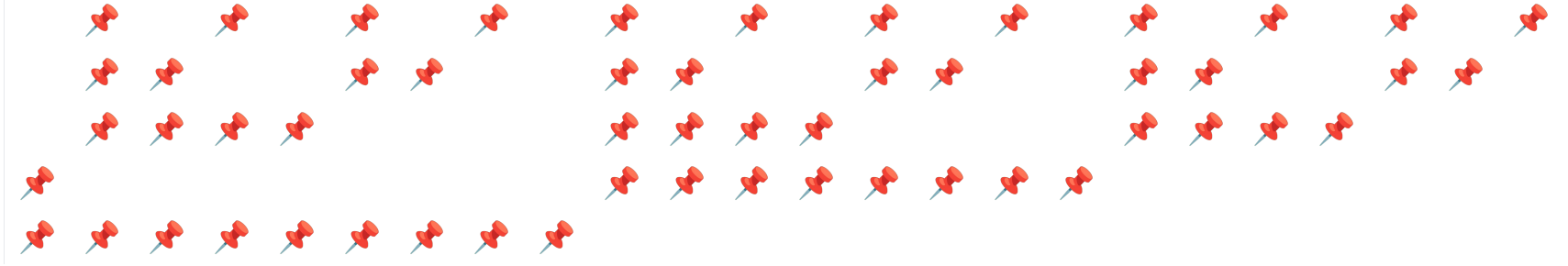
Esercizio: Controllo bit parità

Assumendo abbiamo ricevuto la sequenza $17DA04_{16}$ calcola i bit di parità

Esercizio: Controllo bit parità

Assumendo abbiamo ricevuto la sequenza $17DA04_{16}$ calcola i bit di parità

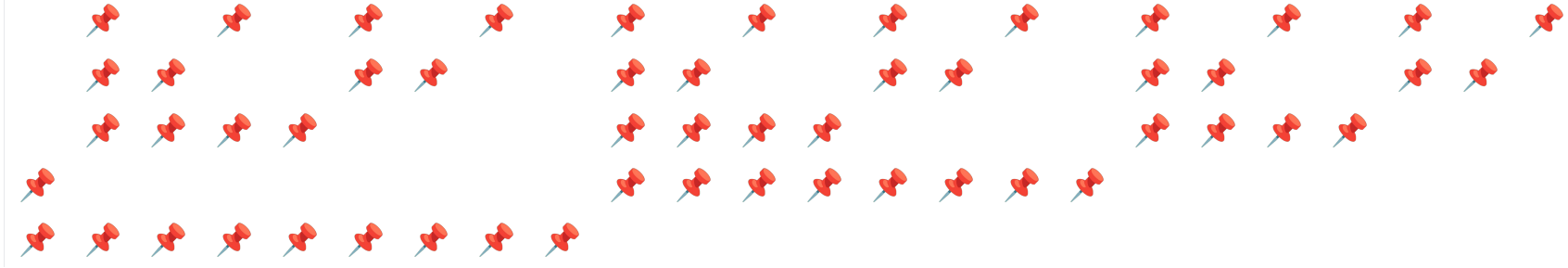
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0



Esercizio: Controllo bit parità

Assumendo abbiamo ricevuto la sequenza $17DA04_{16}$ calcola i bit di parità

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0



b4	b3	b2	b1	b0
1	0	0	1	0

⚠️ Errore in posizione 18!

3. Risoluzione tramite Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	$A + B + C$	$A + B + \overline{C}$	$(A+B+C)\cdot(A+B+\overline{C})+A$	Y
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0			
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0			
0	0	1	1			
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0			
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	1			
1	0	1	1			
1	1	0	1			
1	1	1	1			

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0	1		
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	1			
1	0	1	1			
1	1	0	1			
1	1	1	1			

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0	1		
0	0	1	1	0		
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	1			
1	0	1	1			
1	1	0	1			
1	1	1	1			

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0	1		
0	0	1	1	0		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	1	1		
1	0	1	1	1		
1	1	0	1	1		
1	1	1	1	1		

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0	1	0	
0	0	1	1	0		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	1	1		
1	0	1	1	1		
1	1	0	1	1		
1	1	1	1	1		

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0	1	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	1	1		
1	0	1	1	1		
1	1	0	1	1		
1	1	1	1	1		

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0	1	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1	1	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1	1	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	

Tavole di verità

$$Y = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) + A$$

A	B	C	A + B + C	A + B + $\overline{C}$	(A+B+C)·(A+B+$\overline{C}$)+A	Y
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Esercizio:

Trovare la tabella di Y = $CD + A\overline{B} + \overline{A\overline{B} + \overline{A}} + C\overline{D}$

A	B	C	D					
0	0	0	0					
0	0	0	1					
0	0	1	0					
0	0	1	1					
0	1	0	0					
0	1	0	1					
0	1	1	0					
0	1	1	1					
1	0	0	0					
1	0	0	1					
1	0	1	0					
1	0	1	1					
1	1	0	0					
1	1	0	1					
1	1	1	0					
1	1	1	1					

Esercizio:

Y = $CD + A\overline{B} + \overline{A\overline{B} + \overline{A}} + C\overline{D}$

A	B	C	D	CD	$A\overline{B}$	$\overline{A\overline{B} + \overline{A}}$	$C\overline{D}$	Y
0	0	0	0					
0	0	0	1					
0	0	1	0					
0	0	1	1					
0	1	0	0					
0	1	0	1					
0	1	1	0					
0	1	1	1					
1	0	0	0					
1	0	0	1					
1	0	1	0					
1	0	1	1					
1	1	0	0					
1	1	0	1					
1	1	1	0					
1	1	1	1					

Esercizio:

Y = $CD + A\overline{B} + \overline{A\overline{B} + \overline{A}} + C\overline{D}$

A	B	C	D	CD	$A\overline{B}$	$\overline{A\overline{B} + \overline{A}}$	$C\overline{D}$	Y
0	0	0	0	0				
0	0	0	1	0				
0	0	1	0	0				
0	0	1	1	1				
0	1	0	0	0				
0	1	0	1	0				
0	1	1	0	0				
0	1	1	1	1				
1	0	0	0	0				
1	0	0	1	0				
1	0	1	0	0				
1	0	1	1	1				
1	1	0	0	0				
1	1	0	1	0				
1	1	1	0	0				
1	1	1	1	1				

Esercizio:

Y = $CD + A\overline{B} + \overline{A\overline{B} + \overline{A}} + C\overline{D}$

A	B	C	D	CD	$A\overline{B}$	$\overline{A\overline{B} + \overline{A}}$	$C\overline{D}$	Y
0	0	0	0	0	0			
0	0	0	1	0	0			
0	0	1	0	0	0			
0	0	1	1	1	0			
0	1	0	0	0	0			
0	1	0	1	0	0			
0	1	1	0	0	0			
0	1	1	1	1	0			
1	0	0	0	0	1			
1	0	0	1	0	1			
1	0	1	0	0	1			
1	0	1	1	1	1			
1	1	0	0	0	0			
1	1	0	1	0	0			
1	1	1	0	0	0			
1	1	1	1	1	0			

Esercizio:

Y = $CD + A\overline{B} + A\overline{B + \overline{A}} + C\overline{D}$

A	B	C	D	CD	$A\overline{B}$	$A\overline{B+\overline{A}}$	$C\overline{D}$	Y
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	1	0	0	0		
0	0	1	0	0	0	0		
0	0	1	1	1	0	0		
0	1	0	0	0	0	0		
0	1	0	1	0	0	0		
0	1	1	0	0	0	0		
0	1	1	1	1	0	0		
1	0	0	0	0	1	1		
1	0	0	1	0	1	1		
1	0	1	0	0	1	1		
1	0	1	1	1	1	1		
1	1	0	0	0	0	0		
1	1	0	1	0	0	0		
1	1	1	0	0	0	0		
1	1	1	1	1	0	0		

Esercizio:

Y = $CD + A\overline{B} + \overline{A\overline{B} + \overline{A}} + C\overline{D}$

A	B	C	D	CD	$A\overline{B}$	$\overline{A\overline{B} + \overline{A}}$	$C\overline{D}$	Y
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	1	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	1	
0	1	1	1	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	1	1	0	
1	0	0	1	0	1	1	0	
1	0	1	0	0	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	0	1	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	0	1	
1	1	1	1	1	0	0	0	

Esercizio:

Y = $CD + A\overline{B} + \overline{A\overline{B} + \overline{A}} + C\overline{D}$

A	B	C	D	CD	$A\overline{B}$	$\overline{A\overline{B} + \overline{A}}$	$C\overline{D}$	Y
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1

4. Equivalenza tra espressioni

Verificare l'equivalenza di queste due equazioni

Y = $\overline{AB}(A+B)+C\overline{C}$

G = $A\overline{BC}+A\overline{B}C+\overline{A}B$

Tavole di verità

$$Y = \overline{AB}(A+B) + C\overline{C}$$

A	B	C	$\overline{AB}$	$(A+B)$	$C\overline{C}$	Y
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

Tavole di verità

$$Y = \overline{AB}(A+B) + C\overline{C}$$

A	B	C	$\overline{AB}$	$(A+B)$	$C\overline{C}$	Y
0	0	0	1			
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	1			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	1	0			

Tavole di verità

$$Y = \overline{AB}(A+B) + C\overline{C}$$

A	B	C	$\overline{AB}$	$(A+B)$	$C\overline{C}$	Y
0	0	0	1	0		
0	0	1	1	0		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	1	1		
1	0	1	1	1		
1	1	0	0	1		
1	1	1	0	1		

Tavole di verità

$$Y = \overline{AB}(A+B) + C\overline{C}$$

A	B	C	$\overline{AB}$	$(A+B)$	$C\overline{C}$	Y
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1	0	
0	1	1	1	1	0	
1	0	0	1	1	0	
1	0	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	0	
1	1	1	0	1	0	

Tavole di verità

$$Y = \overline{AB}(A+B) + C\overline{C}$$

A	B	C	$\overline{AB}$	$(A+B)$	$C\overline{C}$	Y
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0

Tavole di verità

G = $A\overline{BC} + A\overline{B}C + \overline{A}B$

A	B	C	$A\overline{BC}$	$A\overline{B}C$	$\overline{A}B$	G
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

Tavole di verità

G = $A\overline{BC} + A\overline{B}C + \overline{A}B$

A	B	C	$A\overline{BC}$	$A\overline{B}C$	$\overline{A}B$	G
0	0	0	0			
0	0	1	0			
0	1	0	0			
0	1	1	0			
1	0	0	1			
1	0	1	1			
1	1	0	1			
1	1	1	0			

Tavole di verità

G = $A\overline{BC} + A\overline{B}C + \overline{A}B$

A	B	C	$A\overline{BC}$	$A\overline{B}C$	$\overline{A}B$	G
0	0	0	0	0		
0	0	1	0	0		
0	1	0	0	0		
0	1	1	0	0		
1	0	0	1	0		
1	0	1	1	1		
1	1	0	1	0		
1	1	1	0	0		

Tavole di verità

G = $A\overline{BC} + A\overline{B}C + \overline{A}B$

A	B	C	$A\overline{BC}$	$A\overline{B}C$	$\overline{A}B$	G
0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	
0	1	1	0	0	1	
1	0	0	1	0	0	
1	0	1	1	1	0	
1	1	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	

Tavole di verità

G = $A\overline{BC} + A\overline{B}C + \overline{A}B$

A	B	C	$A\overline{BC}$	$A\overline{B}C$	$\overline{A}B$	G
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0

4. Equivalenza tra espressioni

Verificare l'equivalenza di queste due equazioni

Y = $\overline{AB}(A+B)+C\overline{C}$

G = $A\overline{BC}+A\overline{B}C+\overline{A}B$

A	B	C	Y	G
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0